

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
Образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

“Асинхронный обмен с внешними устройствами в БЭВМ”

Вариант 107855

Работу выполнил:

Прохоревич Иван Борисович

Группа Р3110

Преподаватель, принимающий работу:

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1
2. Программа начинается с адреса 177_{16} . Размещаемая строка находится по адресу 646_{16} .
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершён по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Таблица команд:

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
177	0200	CLA	Обнуление аккумулятора
178	1203	IN	Ожидание готовности (SR #3)
179	2F40	AND #0x40	Выделить бит готовности
17A	F0FD	BEQ (IP-3)	Спин-луп, если не готов
17B	AAFA	LD (IP-6)+	Загрузить слово по указателю symbols, увеличить указатель
17C	EEF7	ST (IP-9)	Сохранить загруженное слово в buffer
17D	2FFF	AND #0x00FF	Обнулить старший байт (оставить младший)
17E	07E6	CMP (IP-10)	Сравнить младший байт со стоп-символом (stopflag)
17F	F00E	BEQ (IP+14)	Если равно стоп символу, то выход
180	AEF3	LD (IP-13)	Загрузить buffer
181	1302	OUT 2	Вывести младший байт на порт 2
182	0680	SWAB	Обменять старший и младший байты
183	EEF0	ST (IP - 16)	Сохранить результат обратно в buffer
184	1203	IN 3	Ожидание готовности (SR #3)
185	2F40	AND #0x40	Выделить бит готовности
186	F0FD	BEQ (IP - 3)	Спин-луп, если не готов

187	AEEC	LD (IP - 20)	Загрузить buffer
188	2FFF	AND #0xFF	Выделить младший байт
189	7EEB	CMP (IP - 21)	Сравнить со стоп-символом (stopflag)
18A	F003	BEQ (IP + 3)	Если равно стоп символу, то выход
18B	AEE8	LD (IP - 24)	Загрузить buffer
18C	1302	OUT 2	Вывести младший байт
18D	CEEA	JUMP (IP - 22)	Перейти на начало цикла (s)
18E	0100	HLT	Останов процессора

Описание программы:

Асинхронный вывод данных на ВУ-1. Программа получает строку в кодировке КОИ-8. Полученная строка посимвольно выводится на ВУ-1. Вывод заканчивается по выводу необходимого количества символов, равному длине слова.

Область представления:

Символ слова — 8-битное, целое, беззнаковое число

N — количество элементов: const = 5

ОДЗ: символ слова $[0:2^8-1]$

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

Исходные данные: 646 - 648

Команды программы: 17A-191

Переменные программы 177-17A

Адреса первой и последней выполняемой команды:

Первая команда: 17A

Последняя команда: 191

Исходная строка:

Дуб-

Символ	КОИ-8	Windows-1251	UTF-8	UTF-16
Д	E4 (1110 0100)	C4	D094	0414
У	D5 (1101 0101)	F3	D183	0443
б	C2 (1100 0010)	E1	D0B1	0431
-	2D (0010 1101)	96	002D	002D

Код на Assembler

org 0x0646

word 0xD5E4

word 0x2DC2

word 0x000D

org 0x0160

buffer: word 0x0000

stopflag: word 0x0D

symbols: word 0x0646

org 0x0177;

START: CLA

s: IN 3

AND #0x40

BEQ s ; спин-луп

LD (symbols)+;

ST buffer;

AND #0x00FF

CMP stopflag

BEQ exit

LD buffer;

OUT 2

SWAB

ST buffer;

s2: IN 3

AND #0x40

BEQ s2 ; спин-луп

LD buffer;

AND #0xFF

CMP stopflag

BEQ exit

LD buffer;

OUT 2

JUMP s;

exit: HLT

Таблица трассировки (без спин-лупа)

Выполняемая команда		Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды									
Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
177	0200	178	0200	177	0200	000	0177	0000	0100		
178	AAE9	179	AAE9	646	D5E4	000	FFE9	D5E4	1000	162	0647
179	EEE6	17A	EEE6	160	D5E4	000	FFE6	D5E4	1000	160	D5E4
17A	2FFF	17B	2FFF	17A	FFFF	000	FFFF	D5E4	1000		
17B	7EE5	17C	7EE5	161	000D	000	FFE5	D5E4	1001		
17C	F00B	17D	F00B	17C	F00B	000	017C	D5E4	1001		
17D	AEE2	17E	AEE2	160	D5E4	000	FFE2	D5E4	1001		
17E	1302	17F	1302	17E	1302	000	017E	D5E4	1001		
17F	0680	180	0680	17F	0680	000	017F	E4D5	1001		
180	EEDF	181	EEDF	160	E4D5	000	FFDF	E4D5	1001	160	E4D5
181	AEDE	182	AEDE	160	E4D5	000	FFDE	E4D5	1001		
182	2FFF	183	2FFF	182	FFFF	000	FFFF	E4D5	1001		
183	7EDD	184	7EDD	161	000D	000	FFDD	E4D5	1001		
184	F003	185	F003	184	F003	000	0184	E4D5	1001		
185	AEDA	186	AEDA	160	E4D5	000	FFDA	E4D5	1001		
186	1302	187	1302	186	1302	000	0186	E4D5	1001		
187	CEF0	178	CEF0	187	0178	000	FFF0	E4D5	1001		
178	AAE9	179	AAE9	647	2DC2	000	FFE9	2DC2	0001	162	0648
179	EEE6	17A	EEE6	160	2DC2	000	FFE6	2DC2	0001	160	2DC2
17A	2FFF	17B	2FFF	17A	FFFF	000	FFFF	2DC2	0001		
17B	7EE5	17C	7EE5	161	000D	000	FFE5	2DC2	0001		
17C	F00B	17D	F00B	17C	F00B	000	017C	2DC2	0001		
17D	AEE2	17E	AEE2	160	2DC2	000	FFE2	2DC2	0001		
17E	1302	17F	1302	17E	1302	000	017E	2DC2	0001		
17F	0680	180	0680	17F	0680	000	017F	C22D	1001		
180	EEDF	181	EEDF	160	C22D	000	FFDF	C22D	1001	160	C22D
181	AEDE	182	AEDE	160	C22D	000	FFDE	C22D	1001		
182	2FFF	183	2FFF	182	FFFF	000	FFFF	C22D	1001		
183	7EDD	184	7EDD	161	000D	000	FFDD	C22D	1001		
184	F003	185	F003	184	F003	000	0184	C22D	1001		
185	AEDA	186	AEDA	160	C22D	000	FFDA	C22D	1001		
186	1302	187	1302	186	1302	000	0186	C22D	1001		
187	CEF0	178	CEF0	187	0178	000	FFF0	C22D	1001		
178	AAE9	179	AAE9	648	000D	000	FFE9	000D	0001	162	0649
179	EEE6	17A	EEE6	160	000D	000	FFE6	000D	0001	160	000D

17A	2FFF	17B	2FFF	17A	FFFF	000	FFFF	000D	0001		
17B	7EE5	17C	7EE5	161	000D	000	FFE5	000D	0101		
17C	F00B	188	F00B	17C	F00B	000	000B	000D	0101		
188	0100	189	0100	188	0100	000	0188	000D	0101		